

Actividad en clases: Tensorflow Playground

El propósito de esta actividad es desarrollar intuición y visualizar aspectos básicos de redes neuronales

Parte A: XOR

Navegue a TensorFlow Playground (<https://playground.tensorflow.org/#networkShape=&dataset=xor&discretize=true>), seleccione el dataset XOR. Este dataset se conoce como el problema XOR: las regiones donde $x_1, x_2 > 0$ y $x_1, x_2 < 0$ tienen valor $y = +1$ (puntos azules), y las regiones $x_1 > 0, x_2 > 0, x_1 < 0, x_2 < 0$ tienen valor $y = -1$ (puntos naranjos)

- Seleccione un modelo lineal, sin capas ocultas, con las features x_1 y x_2 . ¿Se puede ajustar la data con este modelo? ¿Por qué sí o por qué no?
- Agregue la feature x_1x_2 . ¿Qué pasa ahora?
- Vuelva a dejar solo (x_1, x_2) como features y empiece a agregar capas ocultas. ¿Cuál es la red más chica (menos capas, menos neuronas por capa) que logra ajustar los datos de entrenamiento "perfectamente" (training loss < 0.001)? ¿Cuál es el test loss correspondiente?
- Guarde screenshot + URL de su solución.

Parte B: espiral

Vuelva nuevamente al link, y seleccione el dataset espiral

- Usando todas las features disponibles, encuentre una solución que ajuste los datos de entrenamiento. ¿Qué error de entrenamiento y de test logra? ¿Es un modelo de bias bajo/varianza alta, o bias alto/varianza baja? ¿Cómo lo sabe?
- Ahora usando solo (x_1, x_2) , encuentre una solución que ajuste los datos de entrenamiento. ¿Qué error de entrenamiento y de test logra? ¿Es bias bajo/varianza alta o bias alto/varianza baja? ¿Cómo lo sabe?
- Para ambas soluciones, guarden screenshot + URL.
- **Bonus:** Con un modelo lineal (0 capas ocultas), active únicamente 2 de las features "engineered" que ofrece Playground ($x_1^2, x_2^2, x_1x_2, \sin(x_1), \sin(x_2)$) y busque una combinación que resuelva la espiral con ese modelo lineal. Si la encuentra, guarde screenshot + URL.